

1992 年全国硕士研究生招生考试试题

(试卷 IV)

一、填空题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

- (1) 设商品的需求函数为 $Q = 100 - 5p$, 其中 Q, p 分别表示需求量和价格, 如果商品需求弹性的绝对值大于 1, 则商品价格的取值范围是_____.
- (2) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^{2n}}{n4^n}$ 的收敛域为_____.
- (3) 交换积分次序 $\int_0^1 dy \int_{\sqrt{y}}^{\sqrt{2-y^2}} f(x, y) dx =$ _____.
- (4) 设 A 为 m 阶方阵, B 为 n 阶方阵, 且 $|A| = a, |B| = b, C = \begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}$, 则 $|C| =$ _____.
- (5) 将 C, C, E, E, I, N, S 等七个字母随机地排成一行, 那么, 恰好排成 SCIENCE 的概率为_____.

二、选择题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

- (1) 设 $F(x) = \frac{x^2}{x-a} \int_a^x f(t) dt$, 其中 $f(x)$ 为连续函数, 则 $\lim_{x \rightarrow a} F(x)$ 等于()
- (A) a^2 . (B) $a^2 f(a)$. (C) 0. (D) 不存在.
- (2) 当 $x \rightarrow 0$ 时, 下列四个无穷小量中, 哪一个是比其他三个更高阶的无穷小量? ()
- (A) x^2 . (B) $1 - \cos x$. (C) $\sqrt{1-x^2} - 1$. (D) $x - \tan x$.
- (3) 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, 则齐次线性方程组 $Ax = 0$ 仅有零解的充分条件是()
- (A) A 的列向量线性无关. (B) A 的列向量线性相关.
- (C) A 的行向量线性无关. (D) A 的行向量线性相关.
- (4) 设当事件 A 与 B 同时发生时, 事件 C 必发生, 则()
- (A) $P(C) \leq P(A) + P(B) - 1$. (B) $P(C) \geq P(A) + P(B) - 1$.
- (C) $P(C) = P(AB)$. (D) $P(C) = P(A \cup B)$.
- (5) (超纲题) 设 n 个随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, $D(X_1) = \sigma^2, \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, 则()
- (A) S 是 σ 的无偏估计量. (可改为“ $E(S) = \sigma$.”)
- (B) S 是 σ 的最大似然估计量.
- (C) S 是 σ 的相合估计量(即一致估计量).
- (D) S 与 $\bar{X}$ 相互独立.

三、(本题满分 5 分)

设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{\ln[\cos(x-1)]}{1 - \sin \frac{\pi}{2}x}, & x \neq 1, \\ 1, & x = 1, \end{cases}$ 问函数 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处是否连续? 若不连续, 修改函数

在 $x = 1$ 处的定义使之连续.

四、(本题满分 5 分)

计算 $I = \int \frac{\operatorname{arccot} e^x}{e^x} dx$.

五、(本题满分 5 分)

设 $z = \sin(xy) + \varphi\left(x, \frac{x}{y}\right)$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$, 其中 $\varphi(u, v)$ 有二阶偏导数.

六、(本题满分 5 分)

求连续函数 $f(x)$, 使它满足 $f(x) + 2 \int_0^x f(t) dt = x^2$.

七、(本题满分 6 分)

求证: 当 $x \geq 1$ 时, $\arctan x - \frac{1}{2} \arccos \frac{2x}{1+x^2} = \frac{\pi}{4}$.

八、(本题满分 9 分)

设曲线方程为 $y = e^{-x} (x \geq 0)$.

(1) 把曲线 $y = e^{-x}$, x 轴, y 轴和直线 $x = \xi (\xi > 0)$ 所围平面图形绕 x 轴旋转一周, 得一旋转体, 求

此旋转体体积 $V(\xi)$; 求满足 $V(a) = \frac{1}{2} \lim_{\xi \rightarrow +\infty} V(\xi)$ 的 a .

(2) 在此曲线上找一点, 使过该点的切线与两个坐标轴所夹平面图形的面积最大, 并求出该面积.

九、(本题满分 7 分)

设矩阵 A 与 B 相似, 其中

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 2 & x & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & y \end{pmatrix}.$$

(1) 求 x 和 y 的值;

(2) 求可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP = B$.

十、(本题满分 6 分)

已知 3 阶矩阵 $B \neq O$, 且 B 的每一个列向量都是以下方程组的解:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 0, \\ 2x_1 - x_2 + \lambda x_3 = 0, \\ 3x_1 + x_2 - x_3 = 0. \end{cases}$$

(1) 求 λ 的值;

(2) 证明 $|B| = 0$.

十一、(本题满分 6 分)

设 A, B 分别为 m 阶, n 阶正定矩阵, 试判定分块矩阵 $C = \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}$ 是否是正定矩阵.

十二、(本题满分 7 分)

假设测量的随机误差 $X \sim N(0, 10^2)$, 试求在 100 次独立重复测量中, 至少有三次测量误差的绝对值大于 19.6 的概率 α , 并利用泊松分布求出 α 的近似值 (要求小数点后取两位有效数字).

[附表]

λ	1	2	3	4	5	6	7	...
$e^{-\lambda}$	0.368	0.135	0.050	0.018	0.007	0.002	0.001	...

十三、(本题满分 5 分)

一台设备由三大部件构成, 在设备运转中各部件需要调整的概率相应为 0.10, 0.20 和 0.30. 假设各部件的状态相互独立, 以 X 表示同时需要调整的部件数, 试求 X 的概率分布, 数学期望 $E(X)$ 和方差 $D(X)$.

十四、(本题满分 4 分)

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-y}, & 0 < x < y, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

- (1) 求 X 的概率密度 $f_X(x)$;
- (2) 求概率 $P\{X + Y \leq 1\}$.

(试 卷 V)

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

(1) 设 $f(t) = \lim_{x \rightarrow \infty} t \left(\frac{x+t}{x-t} \right)^x$, 则 $f'(t) =$ _____.

(2) 【同试卷 IV 第一、(1) 题】

(3) 设 $f(x) = \sin x$, $f[\varphi(x)] = 1 - x^2$, 则 $\varphi(x) =$ _____; 其定义域为 _____.

(4) 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 的非零特征值是 _____.

(5) 设对于事件 A, B, C , 有 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{4}$, $P(AB) = P(BC) = 0$, $P(AC) = \frac{1}{8}$, 则 A, B, C 三个事件中至少出现一个的概率为 _____.

二、选择题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1)【同试卷 IV 第二、(1) 题】

(2) 当 $x \rightarrow 0$ 时,下列四个无穷小量中,比其它三个更高阶的无穷小量是()

- (A) x^2 . (B) $1 - \cos x$. (C) $\sqrt{1 - x^2} - 1$. (D) $x - \sin x$.

(3) 设 $A, B, A + B, A^{-1} + B^{-1}$ 均为 n 阶可逆矩阵,则 $(A^{-1} + B^{-1})^{-1}$ 等于()

- (A) $A^{-1} + B^{-1}$. (B) $A + B$. (C) $A(A + B)^{-1}B$. (D) $(A + B)^{-1}$.

(4) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 均为 n 维向量,那么下列结论正确的是()

- (A) 若 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = \mathbf{0}$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关.
 (B) 若对任意一组不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_m$, 都有 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m \neq \mathbf{0}$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关.
 (C) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关, 则对任意一组不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_m$, 都有 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = \mathbf{0}$.
 (D) 若 $0\alpha_1 + 0\alpha_2 + \dots + 0\alpha_m = \mathbf{0}$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关.

(5)【同试卷 IV 第二、(4) 题】

三、(本题满分 5 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln[\cos(x-1)]}{1 - \sin \frac{\pi}{2}x}$.

四、(本题满分 5 分)【同试卷 IV 第四题】

五、(本题满分 6 分)

求连续函数 $f(x)$, 使它满足 $\int_0^1 f(tx) dt = f(x) + x \sin x$.

六、(本题满分 5 分)【同试卷 IV 第五题】

七、(本题满分 6 分)

设生产某产品的固定成本为 10, 而当产量为 x 时的边际成本函数为 $MC = -40 - 20x + 3x^2$, 边际收入函数为 $MR = 32 + 10x$. 试求:

- (1) 总利润函数;
 (2) 使总利润最大的产量.

八、(本题满分 6 分)

求证: 方程 $x + p + q \cos x = 0$ 恰有一个实根, 其中 p, q 为常数, 且 $0 < q < 1$.

九、(本题满分 7 分)

给定曲线 $y = \frac{1}{x^2}$.

- (1) 求曲线在横坐标为 x_0 的点处的切线方程;

(2) 求曲线的切线被两坐标轴所截线段的最短长度.

十、(本题满分 5 分)

设矩阵 X 满足 $AX + E = A^2 + X$, 其中 E 为 3 阶单位阵, 又已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 试求出矩阵 X .

十一、(本题满分 5 分)

设线性方程组 $\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 0, \\ 2x_1 - x_2 + \lambda x_3 = 0, \\ 3x_1 + x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$, 的系数矩阵为 A , 3 阶矩阵 $B \neq O$, 且 $AB = O$. 试求 λ 的值.

十二、(本题满分 6 分)

已知实矩阵 $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$ 满足条件: ① $a_{ij} = A_{ij}$ ($i, j = 1, 2, 3$), 其中 A_{ij} 是 a_{ij} 的代数余子式; ② $a_{11} \neq 0$. 计算行列式 $|A|$.

十三、(本题满分 7 分)【同试卷 IV 第十二题】

十四、(本题满分 7 分)【同试卷 IV 第十三题】